UFR IMAG — Université Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

Quick AS — 19/10/2020

Règles générales

- Durée 1h ; Une feuille A4 MANUSCRITE recto/verso autorisée.
- Toutes les réponses doivent être justifiées.
- Conseils : vérifier les résultats intermédiaires sur 2 ou 3 exemples et contre-exemples très simples avant de continuer, faire directement les traces des algorithmes au propre (au crayon et à la gomme convient, du moment que c'est lisible).
- Toutes les questions valent autant. Le maximum pourra être atteint en faisant parfaitement l'équivalent de 7 questions (sur 8).
- Il est inutile et même contre-indiqué de recopier l'énoncé sur votre feuille, mais le numéro de question doit être soigneusement indiqué.

Grammaire Hors Contexte et analyse LL et SLR

Soit la grammaire $G1$, de source R donnée par ses productions.

$G1$:

R	$\rightarrow$	$i\ O \mid B\ R\ a\ Z \mid I\ L$	B	$\rightarrow$	$B\ O \mid \varepsilon$
	$\mid$	$R\ c\ R \mid R\ p\ R$	I	$\rightarrow$	$H\ I \mid H\ O$
	$\mid$	$B\ o\ L\ y \mid n\ H\ O$	Z	$\rightarrow$	$i \mid Z\ I\ i$
O	$\rightarrow$	$O\ B \mid B$	H	$\rightarrow$	$H\ I \mid I\ H \mid I$
L	$\rightarrow$	$L\ A\ u\ R \mid B\ O\ R$	A	$\rightarrow$	$B\ A \mid B$

1. Donnez les vocabulaires de $G1$ puis la réduire (= supprimer ses symboles inutiles). On obtient $G2 \approx G1$. [Utiliser la méthode vue en cours et donner sa trace. On ne demande pas ici de nettoyer $G1$.]
2. Montrez qu'on peut passer de $G2$ à la grammaire équivalente $G3$ suivante (en explicitant les renommages et les simplifications éventuelles). Dans cette grammaire [1], les symboles *ident*, *as*, ::, ;, [,] et $'|'$ sont les terminaux du langage décrit.

$G3$:

$R1$:	P $\rightarrow$	*ident*	$R6$:	L $\rightarrow$	$L\ ;\ P$
$R2$:	$\mid$	$P\ ::\ P$	$R7$:	$\mid$	P
$R3$:	$\mid$	P *as* *ident*			
$R4$:	$\mid$	$P\ '|'\ P$			
$R5$:	$\mid$	$[\ L\ ]$			

   Dire pourquoi $G3$ n'est pas LL(1).
3. Nettoyez $G3$ si elle le nécessite, puis transformez $G3$ en une grammaire équivalente $G4$ sous Forme Normale de Chomsky (FNC).
4. Analysez la chaîne $w =$ *ident* :: *ident* $'|'$ *ident* par l'algorithme de Cocke.

   On s'intéresse maintenant à la chaîne $z =$ *ident* :: *ident* :: *ident* $'|'$ *ident*.
5. Dessinez l'ensemble des arbres d'analyse valides dans $G3$ pour z.
   La spécification du langage `ocaml` déclare que l'opérateur :: est plus prioritaire que l'opérateur $'|'$. De plus, il précise que l'opérateur $'|'$ est associatif à gauche, tandis que :: est associatif à droite [2].
   Désignez l'arbre syntaxique valide de z, compatible avec ces propriétés.
6. En vous inspirant de la grammaire des expressions vue en cours et qui traitait sans conflit les priorités d'opérateur et leur associativité, proposez une grammaire non ambigüe $G5$ équivalente à $G3$, dont les arbres syntaxiques sont compatibles avec la spécification du langage `ocaml`.
7. A partir de $G5$, construisez une grammaire $G6$ susceptible d'être LL_1. Pour cela il vous faut supprimer les éventuelles récurrences à gauche et factoriser les X-règles de manière à ne pas avoir de préfixes communs. Calculez les ensembles *Premiers* et *Suivants* de $G6$ ainsi que sa table LL_1.
8. Faites une trace de l'analyse LL_1 du mot z.

1. Cette grammaire est une simplification de la grammaire des patrons (patterns) du langage `ocaml`.
2. Rappel : + est associatif à gauche (ce qui signifie que $a + a + a$ est interprété comme $(a + a) + a$.